

День 5. Ответы и акценты

MIT 18.06. Gate H: four fundamental subspaces.

Проверочный акцент: column space и left nullspace находятся в $\mathbb{R}^m$; row space и nullspace находятся в $\mathbb{R}^n$.

Глоссарий

- $C(A)$ - column space, basis из pivot columns исходной A .
- $N(A)$ - nullspace, basis из special solutions системы $Ax = 0$.
- $C(A^T)$ - row space, basis из ненулевых строк R .
- $N(A^T)$ - left nullspace, basis из решений $A^T y = 0$.
- Rank-nullity - разложение общей dimension на rank и nullity.

0. Быстрый ремонт со Дня 4

1. Больше m векторов в $\mathbb{R}^m$ обязательно dependent, но они могут породить всё пространство.
Пример: $e_1, e_2, e_3, e_1 + e_2$ в $\mathbb{R}^3$.
2. Меньше m векторов в $\mathbb{R}^m$ не могут породить всё пространство, но могут быть independent.
Пример: e_1, e_2 в $\mathbb{R}^3$.
3. Row operations сохраняют row space и обычно меняют column space.
4. Row operations меняют сами столбцы, поэтому basis $C(A)$ берём из исходной A . Новые строки являются обратимыми линейными комбинациями старых, поэтому row space сохраняется и его basis можно читать из R .

1. Карта четырёх пространств

1. $C(A) \subset \mathbb{R}^m$, dimension r , basis из pivot columns исходной A .
2. $N(A) \subset \mathbb{R}^n$, dimension $n - r$, basis из special solutions системы $Ax = 0$.
3. $C(A^T) \subset \mathbb{R}^n$, dimension r , basis из ненулевых строк R .
4. $N(A^T) \subset \mathbb{R}^m$, dimension $m - r$, basis из решений $A^T y = 0$.

2. Матрица из Lecture 10

Матрица A имеет размер 3×4 , поэтому $m = 3, n = 4$.

$$A \sim R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Pivot columns: 1, 2. Rank: $r = 2$.

Column space $C(A) \subset \mathbb{R}^3$

$$\text{basis } C(A) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}, \quad \dim C(A) = 2.$$

Nullspace $N(A) \subset \mathbb{R}^4$

Из $Rx = 0$:

$$x_1 = -x_3 - x_4, \quad x_2 = -x_3.$$

$$\text{basis } N(A) = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \dim N(A) = 2.$$

Row space $C(A^T) \subset \mathbb{R}^4$

$$\text{basis } C(A^T) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, \quad \dim C(A^T) = 2.$$

Left nullspace $N(A^T) \subset \mathbb{R}^3$

Первая и третья строки A совпадают, поэтому:

$$\text{basis } N(A^T) = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \dim N(A^T) = 1.$$

Проверки:

$$r + (n - r) = 2 + 2 = 4 = n, \quad r + (m - r) = 2 + 1 = 3 = m.$$

3. Вторая полная таблица

Матрица B имеет размер 4×3 , поэтому $m = 4, n = 3$.

$$B \sim R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Pivot columns: 1, 2. Rank: $r = 2$.

Column space $C(B) \subset \mathbb{R}^4$

$$\text{basis } C(B) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \dim C(B) = 2.$$

Nullspace $N(B) \subset \mathbb{R}^3$

$$\text{basis } N(B) = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \dim N(B) = 1.$$

Row space $C(B^T) \subset \mathbb{R}^3$

$$\text{basis } C(B^T) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \dim C(B^T) = 2.$$

Left nullspace $N(B^T) \subset \mathbb{R}^4$

$$\text{basis } N(B^T) = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \dim N(B^T) = 2.$$

Проверки:

$$r + (n - r) = 2 + 1 = 3 = n, \quad r + (m - r) = 2 + 2 = 4 = m.$$

4. Смысловые проверки

1. Каждая новая строка получается как линейная комбинация старых, а элементарные row operations обратимы. Поэтому старые и новые строки порождают одно пространство.
2. Ненулевые строки R independent из-за разных pivot positions и порождают row space, которое row operations сохранили.
3. Pivot columns исходной A дают r basis vectors для $C(A)$, а ненулевые строки R дают r basis vectors для $C(A^T)$.
4. Вектор $y \in N(A^T)$ задаёт зависимость строк: $y^T A = 0^T$.
5. В $Ax = 0$ вектор x имеет n компонент. В $A^T y = 0$ вектор y имеет m компонент.